

Activité 2

La spécialisation des cellules chez les organismes pluricellulaires

Capacités :

- Observer et analyser des images de microscopie électronique.
- Réaliser et /ou observer des préparations microscopiques montrant des cellules animales ou végétales.

-**Objectif :** Montrer les différences d'organisation cellulaire entre un organisme unicellulaire et pluricellulaire à partir de l'exemple de la fonction de nutrition

Mise en situation et recherche à mener

Chez l'Homme, lorsque l'on se nourrit, les aliments n'entrent pas directement dans nos cellules. Il y a d'abord des étapes permettant la digestion avant l'absorption des aliments dans l'intestin. Mais comme vous vous en doutez cette organisation n'est pas la même chez tous les êtres vivants. Rappelez vous l'organisation d'un végétal, pluricellulaire comme nous ou encore les organismes unicellulaires. Ils se nourrissent également, mais d'une manière très différente de nous.

Vous chercherez à montrer en prenant la fonction de nutrition comme exemple **en quoi l'organisation cellulaire diffère-t-elle entre les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires.**

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée conseillée 10 min)

Proposez un protocole permettant de montrer que la fonction de nutrition est assurée différemment chez un organisme unicellulaire et pluricellulaire.

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables (15 min)

Mettre en œuvre le protocole. Avoir appelé le professeur avant de passer à la suite.

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer (10 min)

Réaliser un dessin d'observation, s'aider de la fiche méthode distribuée.

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème (10 min)

Faire un tableau comparatif des particularités des unicellulaires et pluricellulaires dans le cadre de la fonction de nutrition ;

Ressources

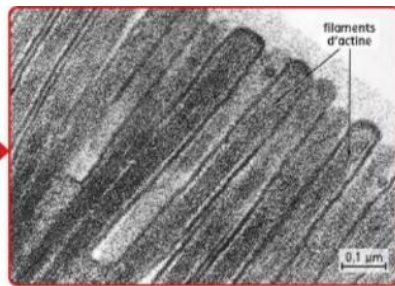
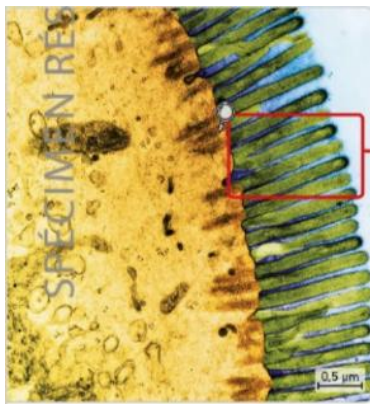
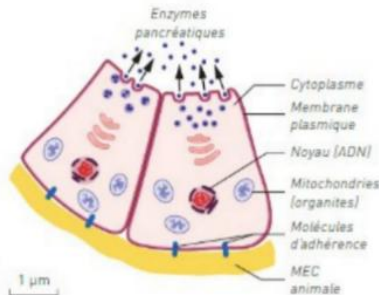
Matériel disponible :

- Lame microvillosités intestin
- Culture d'unicellulaires, levures de boulanger coloré en noir (charbon actif)
- Lame, lamelles, verrerie de laboratoire
- Microscope optique

Doc. 4 La matrice extracellulaire

- Les cellules constitutives d'un même tissu sont reliées entre elles et associées à une matrice extracellulaire (MEC) riche en fibre de **collagène**.
- Des **molécules d'adhérence** permettent d'ancrer la membrane plasmique au niveau d'une des faces de la cellule, appelée pôle basal, à la matrice commune à toutes les cellules d'un même tissu. Cette orientation commune permet de coordonner la libération des enzymes depuis une même face des cellules, appelée pôle apical.

Schéma fonctionnel de deux cellules du pancréas exocrine observées au MET.



b Cellule intestinale (entérocyte) observée au microscope électronique (à gauche) et détail de l'organisation des microvillosités (ci-dessus). Les microvillosités (environ 3 000 par cellule) accroissent considérablement la surface d'absorption de l'intestin. D'une taille d'environ 1 µm, elles contiennent de nombreux filaments d'actine, une protéine qui joue ici le rôle de squelette filamenteux permettant le repliement de la membrane plasmique.

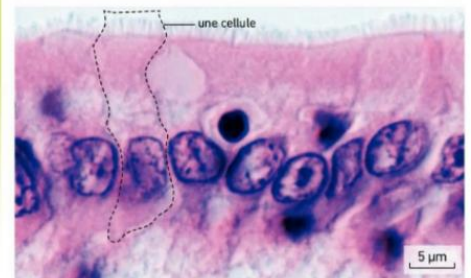
Doc. 2 Observation microscopique de paramécies ingérant des levures colorées en rouge.



Les proies sont amenées dans le sillon oral puis vers l'ouverture buccale. Elles sont ensuite englobées dans une vacuole digestive où elles sont digérées. Les déchets sont évacués par un pore anal.

2 D'autres exemples de cellules animales

Les cellules de la muqueuse* intestinale sont en contact avec les nutriments et permettent leur absorption (capture et passage dans le sang). Le rôle d'un neurone* est de transmettre un message sur une distance parfois très longue.



A Cellules de la muqueuse intestinale (microscopie optique).